

Доклад

Защита телефонных разговоров. Методы обеспечения конфиденциальности голосовой связи.

Дурдалыев Максат

2026-09-15

Раздел 1

Информация

- Дурдалыев Максат
- студент
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Рисунок 1

Цель — исследовать методы защиты телефонных разговоров и оценить их эффективность.

Задачи: - рассмотреть основные угрозы при телефонных переговорах - изучить методы шифрования голосового трафика - описать способы защиты мобильных сетей - показать комплексный подход к защите

Защита телефонных разговоров — совокупность методов, обеспечивающих конфиденциальность, целостность и доступность голосовой связи.

Угрозы: - перехват GSM/UMTS/LTE - прослушивание через уязвимости в ПО - атаки типа «человек посередине» (MITM) - утечки на стороне оператора связи

Угроза	Уровень риска	Способ защиты
Перехват эфира	Высокий	Шифрование A5/3, ZUC
MITM	Средний	Взаимная аутентификация
Утечка у оператора	Высокий	E2E-шифрование
Вредоносное ПО	Средний	Защита устройства

Метод 1. Шифрование в мобильных сетях

Стандарты сотовой связи предусматривают шифрование канала:

- **GSM** — алгоритмы A5/1 (устарел), A5/3 (надёжный)
- **UMTS** — KASUMI
- **LTE/5G** — SNOW 3G, AES, ZUC

Особенность: шифрование **между телефоном и базовой станцией**, а не end-to-end.

Метод 2. End-to-End шифрование (E2EE)

Применяется в VoIP-приложениях:

- **Signal Protocol** — используется в Signal, WhatsApp
- **SRTP + ZRTP** — для голосовых вызовов
- **MTProto** — в Telegram

Свойство: **ключи только у собеседников**, оператор связи не может расшифровать.

Что применяется:

- взаимная аутентификация абонентов
- сравнение «отпечатков» ключей (safety numbers)
- сертификаты, привязанные к устройству
- Trust On First Use (TOFU)

Для максимальной защиты:

- **защищённые телефоны** (класс А, В, С)
- криптомодули в SIM-карте
- скремблеры голоса
- детекторы прослушки

Метод	Уровень защиты	Сложность	Применимость
Шифрование в сети	Средний	Низкая	Массовая
E2EE	Высокий	Средняя	Приложения
Аппаратная защита	Очень высокий	Высокая	Спецсвязь

Ограничения:

- уязвимости в реализации протоколов
- компрометация конечного устройства
- человеческий фактор
- юридические ограничения (запрет шифрования в ряде стран)
- стоимость защищённых решений

Защита телефонных разговоров требует **комплексного подхода**. Шифрование в сети защищает от перехвата в эфире, но не от оператора. E2EE обеспечивает конфиденциальность между абонентами. Аппаратные средства — максимальная защита, но дорого.

Оптимально — **комбинация** сетевого шифрования, E2EE и защиты устройства.

- ❶ Recommendation ITU-T X.805. Security architecture for systems providing end-to-end communications. — ITU, 2003.
- ❷ 3GPP TS 33.102. 3G Security. Security architecture. — 3GPP, 2023.
- ❸ Signal Protocol Documentation. — URL: <https://signal.org/docs/>
- ❹ Diffie W., Hellman M. New Directions in Cryptography // IEEE Transactions on Information Theory. — 1976. — T. 22, № 6. — С. 644—654.